TD N°5 : LES EMPRUNTS INDIVIS

CLASSE : T^le STEG

MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES

Exercice 1 : Amortissements constants

Un emprunt de 600 000 F est contracté au taux annuel de 10 %. L'emprunteur rembourse chaque année $\frac{1}{5}$ du capital emprunté et règle les intérêts sur le montant dû au cours de l'année.

1) Quel est le montant de la première annuité ? de la cinquième ?

2) Dresser le tableau d'amortissement complet.

Exercice 2 :

Un industriel de Rufisque emprunte 10 000 000 F au taux annuel de 10,25 % et s'engage à les rembourser en 8 ans par annuités constantes versées en fin d'année.

1) Calculer le montant de l'annuité constante.

2) Dresser les deux premières lignes du tableau d'amortissement.

3) Après avoir versé 5 annuités, il obtient de s'acquitter du reste par 6 semestrialités constantes, la première six mois après le paiement de la 5e annuité. Calculer la dette restante puis le montant de la semestrialité, sachant que le taux semestriel est équivalent au taux annuel de 10,25 %.

Exercice 3 :

Un emprunt est amorti au moyen de 6 annuités constantes. Le premier amortissement est égal à 265 839,57 F et le troisième à 315 843,99 F. Calculer :

1) le taux annuel de l'emprunt ;

2) l'annuité constante ;

3) le capital emprunté.

Exercice 4 :

Un emprunt est remboursable au moyen de 10 annuités constantes. On relève dans son tableau d'amortissement : intérêt contenu dans la 5e annuité : 330 694 F ; amortissement de cette même annuité : 563 483 F ; amortissement contenu dans la 8e annuité : 709 826 F.

1) Calculer le montant de l'annuité constante.

2) Calculer le taux d'intérêt.

3) Calculer le montant de l'intérêt de la première annuité.

4) Calculer le montant de la dette initiale. (Résultats au franc près.)

LN_EDUCATION

Exercice 5 :

Un emprunt est remboursable en 5 ans par annuités constantes. Les deuxième et quatrième amortissements sont respectivement de 720 709 F et 872 058 F. Calculer :

a. le taux d'intérêt de l'emprunt ;
b. le premier amortissement ;
c. le dernier amortissement ;
d. l'annuité constante ;
e. le montant de l'emprunt.

Exercice 6 :

Un emprunt de 800 000 F est remboursable au moyen de deux versements annuels, à échéances respectives de 1 an et 2 ans, de montants 400 000 F et 514 480 F.

1) Calculer le taux de l'emprunt.

2) Présenter le tableau d'amortissement.

Exercice 7 : Emprunt avec différé

Un prêt de 12 000 000 F, consenti au taux de 6 %, est remboursable au moyen de 10 annuités constantes, la première payable 2 ans après la signature du contrat.

1) Calculer le montant de l'annuité constante.

2) Construire la première et la dernière ligne du tableau d'amortissement.

Exercice 8 :

Une personne effectue un emprunt remboursable par annuités dont les amortissements sont constants et égaux à 500 000 F. La première annuité est égale à 1 300 000 F et la dernière à 540 000 F.

1) Calculer le taux.

2) Calculer le montant de la dette et le nombre d'annuités.

3) Calculer la dette restante après versement de la cinquième annuité.

LN_EDUCATION